ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Continuité séquentielle et parties denses

Soient $(E, \| \ \|_E)$ et $(F, \| \ \|_F)$ deux espaces vectoriels normés.

1. Soit $f : E \to F$ et $a \in E$. Montrer l'équivalence entre (P1) « f est continue en a » et (P2) « pour toute suite $x_n \to a$, $f(x_n) \to f(a)$ ».
2. Soit A une partie dense de E et $f, g : E \to F$ continues. Montrer que si $f = g$ sur A, alors $f = g$ sur E.